FÍSICA II – 1er parcial – 28 / 9 / 2019

ALUMNO: Pablo Perez LEGAJO: Co.11 CANT.HOJAS: 2 Nº ORDEN: 115

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
3 /3,5	1,5 /3	2,5 /2,5	0 /1	7 /10

Ejercicio 1

Por una cuerda de 15 g de masa, fija en ambos extremos y sometida a una tensión de 36 N, se hace propagar la onda: $y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$; donde A = 2,3 mm, $k = 2\pi\ m^{-1}$ y $\omega = 120\pi\ s^{-1}$.

a) Escriba una expresión para la onda estacionaria que se forma en la cuerda, si para t = 0 la misma está en posición horizontal. ¿En qué armónico está vibrando la cuerda?

b) Grafique la densidad de energía cinética a lo largo de la cuerda en el instante t' = 25 ms. Indique las escalas utilizadas.

c) Calcule la energía potencial elástica almacenada en el tramo de cuerda [0,5 m ; 1,25 m] en el instante t'' = 12,5 ms.

d) Si se libera uno de los extremos de la cuerda, ¿la vibración resultante corresponde a una onda estacionaria? Justifique su respuesta. En caso afirmativo, indique en qué armónico vibrará ahora la cuerda.

Ejercicio 2

Un cuerpo de masa m = 1 kg se fija a dos resortes en serie de constantes elásticas k_1 = 24 N/m y k_2 = 48 N/m respectivamente y se lo pone a oscilar. Luego el sistema completo se sumerge en un líquido, con lo que la frecuencia de oscilación disminuye un 0,5%. Cuando las oscilaciones ya han perdido un 92% de la amplitud, se vuelve a sacar el sistema del líquido.

a) ¿Cuánto tiempo estuvo sumergido el sistema en el líquido? ¿Cuántos ciclos representa ese tiempo?

b) ¿Cuál era el factor Q del sistema durante la inmersión en el líquido?

c) Si la energía mecánica del sistema al sacarlo del líquido fue de 3 mJ, ¿cuál era la amplitud de las oscilaciones antes de sumergirlo?

Ejercicio 3

Se dispone de un objeto ubicado a 25 cm a la izquierda de un sistema óptico, el cual consiste en una lente convergente de 20 cm de distancia focal y un espejo esférico de radio de curvatura R, ubicado a una distancia d = 10 cm a la derecha de la lente. El sistema está inmerso en aire. ¿Cuánto debe valer el radio de curvatura R del espejo para que los haces emerjan paralelos del sistema óptico hacia la izquierda? ¿De qué tipo de espejo esférico se trata?

Ejercicio 4

Un cubo de 2,5 cm de arista, fabricado en un material transparente de índice de refracción 1,92, está inmerso en un medio de índice de refracción 1,2. En el centro del cubo existe un foco luminoso que irradia en todas direcciones, iluminando una porción circular en el centro de cada cara (el resto permanece oscuro). Determine el área iluminada total en el cubo.

Nota: *área del círculo* = $\pi . r^2$.